

Metodologías para el desarrollo y gestión de soluciones analíticas

¿Cómo pasamos de un problema de negocio a una solución analítica que realmente genere valor?

Problema → Datos → Modelo → Solución → Decisión → Acción → Valor

Un buen modelo no garantiza un buen proyecto de
analítica.

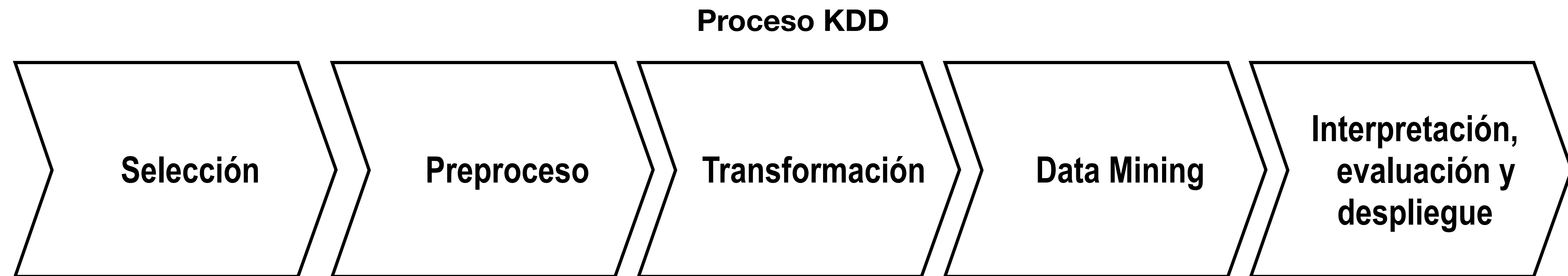
Puede ser técnicamente correcto y, aun así, no resolver el problema, no
ser utilizado o no generar valor.

KDD: organizar el descubrimiento de conocimiento

Proceso iterativo para descubrir conocimiento útil en bases de datos, que comprende la selección, preparación, transformación, minería e interpretación de los datos.

Idea clave:

KDD formaliza las etapas necesarias para descubrir conocimiento útil a partir de grandes volúmenes de datos



El despliegue puede ser:

- un modelo implementado;
- un sistema de soporte a decisiones;
- un reporte automatizado;
- un proceso de negocio modificado;
- una aplicación que utiliza el modelo;
- una campaña de mercadeo basada en el modelo.

El foco todavía está fundamentalmente en los datos y el descubrimiento de conocimiento.

CRISP-DM: el negocio entra en el proceso

Metodología estándar para planificar, desarrollar e implementar proyectos de minería de datos, transformando problemas de negocio en soluciones analíticas mediante un proceso sistemático y repetible.

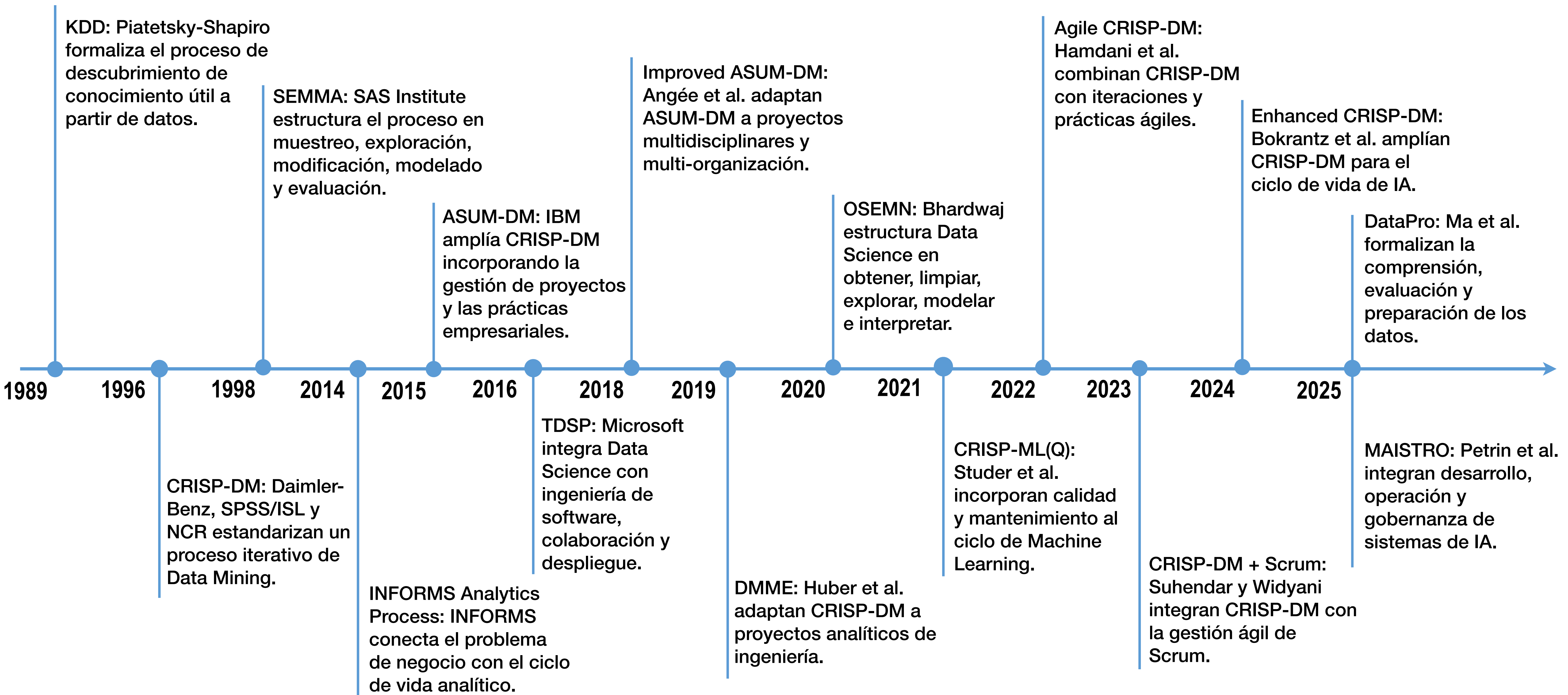
Idea clave:

CRISP-DM incorpora el entendimiento del negocio y estandariza el desarrollo de proyectos de minería de datos.



Las metodologías evolucionan porque el problema también evoluciona

De descubrir conocimiento a gestionar soluciones analíticas a lo largo de todo su ciclo de vida.



La tasa de abandono de clientes está aumentando. ¿Qué hacemos?

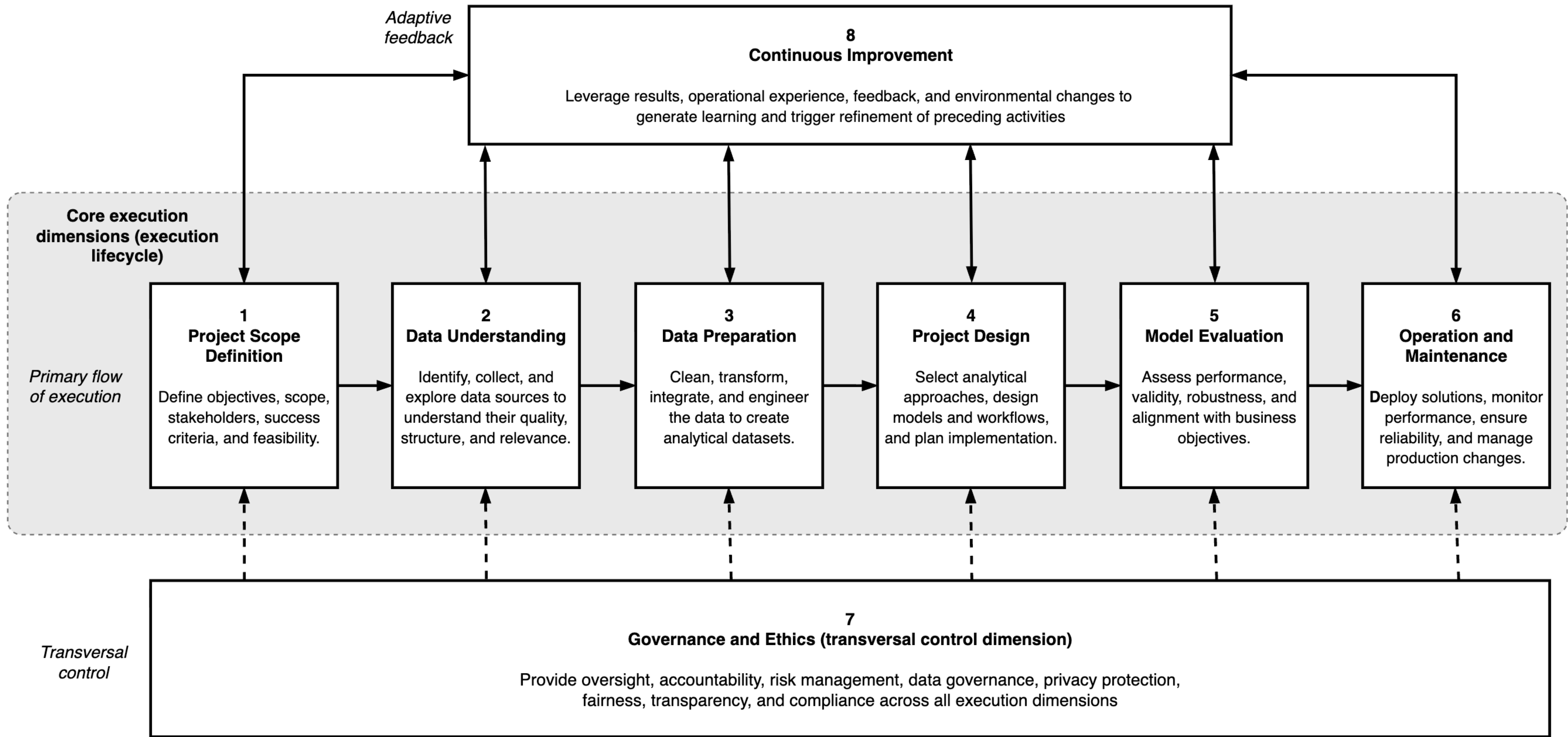
Una empresa de servicios por suscripción observa un aumento sostenido en la pérdida de clientes. La dirección quiere recuperar la retención sin que el costo de las acciones comerciales supere el beneficio esperado.

La dirección solicita:

¿Cuál fue nuestra tasa de retención el último año?

¿Responder esa pregunta resuelve realmente el problema de negocio?

Dimensiones de un proyecto de analítica



Proceso iterativo: los resultados de una actividad pueden requerir regresar y revisar actividades anteriores.

Todo proyecto de Analítica comienza con un problema de negocio

Problema de negocio: define los objetivos, ámbito, partes interesadas, criterios de éxito, y factibilidad

Idea clave:

El problema de negocio debe ser claro, relevante, factible, medible y acordado.

Comprender el problema → alinear a la organización → hacer viable la ejecución y el valor.

Comprender y formular el problema

¿Cuál es realmente el problema que debemos resolver?

Del requerimiento al problema. Una solicitud de datos aún no constituye un problema de negocio. Evitar tratar las solicitudes ad hoc como drive-by analytics: preguntas puntuales, sin contexto, sin seguimiento ni conexión clara con una decisión.

El rol del analista. El analista no “entrega números”: conecta las necesidades del negocio con datos, preguntas, partes interesadas, métricas y decisiones.

Formular el problema correcto. Ir más allá del síntoma: ¿qué está ocurriendo?, ¿por qué importa?, ¿a quién afecta?, ¿qué decisión debe tomarse? Las preguntas iniciales suelen ser solo “la punta del iceberg”.

Refinar con las 5W. Who, What, When, Where, Why permiten transformar una preocupación amplia en un problema específico, medible, relevante y factible.

Alinear el proyecto con la organización

¿Quiénes deben participar y estamos preparados para hacerlo?

Identificar las partes interesadas. Determinar quiénes están afectados por el problema, qué perspectivas tienen y qué decisiones o resultados esperan.

Drivers, resultados y supuestos. Identificar los impulsores del proyecto, los resultados esperados, los supuestos y las restricciones. Evitar expectativas irreales, causalidades débiles y soluciones “para todos”.

Evaluar preparación, capacidades y recursos. Evaluar la preparación organizacional y técnica, identificar las actividades críticas del proyecto y verificar que existan las competencias, el conocimiento del dominio, los recursos y la infraestructura necesarios para ejecutarlas y sostener la solución.

Hacer viable la ejecución y el valor

¿Cómo convertimos el problema en un proyecto viable y valioso?

Esbozar la solución y su ciclo de vida. Plantear una visión conceptual inicial de cómo la solución podría funcionar, integrarse, utilizarse, operar y mantenerse, para anticipar las restricciones y las decisiones que condicionarán su viabilidad posterior.

Definir el plan de ejecución y coordinación. Establecer roles, responsabilidades, entregables, dependencias, hitos y mecanismos de coordinación, identificando las actividades críticas y definiendo cómo se realizará el seguimiento del avance, de los recursos, de los riesgos, de los cambios y de los problemas durante la ejecución.

Definir la línea base, los criterios de éxito, los costos y los beneficios. Establecer el desempeño actual, la mejora esperada y los criterios con los que se medirá el éxito, considerando los beneficios, los costos de desarrollo y de operación y mantenimiento esperados durante el ciclo de vida de la solución.

Alineación y acuerdo. Cerrar el framing con las partes interesadas alineadas: problema acordado, valor esperado, restricciones, métricas y próximos pasos. Sin acuerdo, incluso un buen modelo puede fracasar.

Sabemos que estamos perdiendo clientes. ¿Qué debe responder Analytics?

Ya no preguntamos solamente:

¿Cuál fue nuestra tasa de retención el último año?

Ahora queremos poder actuar. Hay tres posibles preguntas:

- A. ¿Qué clientes hemos perdido y qué características tenían?
- B. ¿Qué clientes tienen mayor probabilidad de abandonar próximamente?
- C. ¿Qué intervención deberíamos realizar para reducir el abandono?

¿Debemos escoger una sola de estas preguntas o pueden formar parte de una misma solución analítica?

Un problema de negocio debe convertirse en un problema analítico

Definición del problema de analítica: traduce el problema de negocio en un problema analítico, definiendo objetivos, resultados esperados, restricciones y criterios de éxito.

Idea clave:

El problema analítico debe traducir la necesidad del negocio en una pregunta abordable con datos y orientada a una decisión.

Traducir la necesidad de negocio → delimitar el problema analítico → definir cómo medir su éxito.

Traducir el problema

¿Qué debe responder Analytics para apoyar la decisión?

De “¿qué?” a “¿por qué?”. Entender la razón de la pregunta y la decisión que debe sustentar.

Del problema de negocio al de analítica. Traducir la necesidad organizacional en una formulación analítica y, cuando sea necesario, en objetivos técnicos medibles que permitan observar el fenómeno y obtener los datos requeridos.

Formular el objetivo analítico. Definir métrica + acción + resultado esperado.

Evaluar si Analytics aplica. Verificar los datos, la capacidad analítica y la posibilidad de medir los resultados.

Delimitar y medir

¿Bajo qué condiciones sabremos que la respuesta es válida y útil?

Precisar drivers, resultados y supuestos. Establecer qué impulsa el proyecto y bajo qué condiciones se analizará.

Delimitar restricciones y expectativas. Aclarar los límites del análisis y qué conclusiones son válidas.

Definir cómo se medirá el éxito. Establecer métricas alineadas con los resultados y el impacto organizacional.

¿Qué necesitaríamos saber de los clientes para entender el abandono?

Fuentes candidatas:

CRM

Perfil, segmento, antigüedad.

Transacciones / suscripciones

Compras, renovaciones, cancelaciones.

Interacciones

Servicio al cliente, reclamaciones, uso.

Campañas

Ofertas recibidas, respuestas y conversiones.

¿Qué datos son realmente relevantes, cuáles están disponibles y en cuáles podemos confiar?

Antes de analizar, debemos saber si los datos sirven

Entendimiento de los datos: identifica y explora las fuentes de datos para comprender su calidad, estructura, contenido y relevancia.

Idea clave:

Antes de utilizar los datos debemos comprobar que son pertinentes, accesibles, confiables y adecuados para responder al problema analítico.

Identificar y verificar los datos → comprenderlos → seleccionar los que realmente sirven al problema.

Obtener y verificar los datos

¿Tenemos los datos necesarios y podemos confiar en ellos?

Identificar las necesidades de datos. Determinar qué información requiere el problema analítico y para qué se utilizará.

Identificar o diseñar las fuentes de datos. Localizar las fuentes existentes o determinar cómo deberán medirse, capturarse o generarse los datos necesarios para responder al problema.

Evaluar disponibilidad, relevancia y confiabilidad. Verificar si los datos existen, son accesibles, aportan información útil y pueden suministrarse de manera continua y confiable.

Evaluar la calidad de los datos. Examinar la exactitud, la completitud, la consistencia, la actualidad, la validez, la relevancia y la unicidad de los datos para el propósito previsto.

Comprender y seleccionar los datos

¿Qué nos dicen los datos y cuáles son realmente relevantes?

Explorar y comprender los datos. Analizar la estructura, el contenido, las relaciones, las distribuciones y las anomalías, así como la naturaleza, la representación, la escala, la variedad, la velocidad y la variabilidad de los datos cuando sean relevantes para el proyecto.

Priorizar los datos. Clasificar las variables y las fuentes según su importancia para el objetivo analítico.

Documentar los datos. Registrar fuentes, significado, procedencia, limitaciones y condiciones de uso.

Tenemos los datos. ¿Significa que ya podemos modelar?

CRM

+

Transacciones

+

Servicio al cliente

+

Campañas

Pero encontramos:

- Clientes duplicados;
- Identificadores diferentes entre sistemas;
- Datos faltantes;
- Formatos incompatibles;
- Variables que necesitan ser construidas.

¿Cómo convertimos estas fuentes en un conjunto de datos analítico confiable?

Los datos disponibles rara vez son los datos que necesita el análisis

Preparación de los datos: limpia, transforma, integra y realiza ingeniería de datos para crear conjuntos de datos analíticos

Idea clave:

Preparar los datos consiste en convertir las fuentes disponibles en una representación confiable y adecuada para los métodos analíticos.

Adquirir y preparar los datos → transformarlos e integrarlos → construir el conjunto analítico.

Preparar e integrar

¿Cómo convertimos las fuentes disponibles en datos utilizables?

Adquirir o generar los datos. Obtener o generar los datos requeridos mediante fuentes, mecanismos de captura, mediciones o experimentos apropiados, documentando sus condiciones y limitaciones.

Limpiar los datos. Identificar y tratar errores, duplicados, valores faltantes, inconsistencias y valores atípicos.

Transformar los datos. Armonizar formatos, codificar, escalar y normalizar los datos para que sean adecuados para el análisis.

Integrar los datos. Combinar datos provenientes de diferentes fuentes y asegurar su consistencia.

Construir el conjunto analítico

¿Cómo transformamos esos datos en la representación que requiere el análisis?

Extraer y construir características. Transformar los datos crudos en representaciones y características significativas para el problema, incorporando, cuando corresponda, conocimiento del dominio y generando variables derivadas que mejoren la capacidad analítica.

Reducir y seleccionar los datos. Eliminar la información irrelevante o redundante y conservar únicamente las variables necesarias para el análisis.

Validar los datos preparados. Comprobar que los datos sean completos, consistentes, plausibles y adecuados para el análisis.

Construir el conjunto de datos analítico. Consolidar los datos preparados en la estructura que utilizarán los métodos analíticos.

¿Qué tipo de problema estamos intentando resolver?

Descriptiva	Predictiva	Prescriptiva
¿Qué ocurrió?	¿Qué ocurrirá?	¿Qué deberíamos hacer?
¿Quiénes abandonaron?	¿Quiénes probablemente abandonarán?	¿A quién intervenir y cómo?
EDA · segmentación · visualización · minería de procesos	regresión · clasificación · predicción	optimización · simulación · análisis de decisiones

Pregunta → tipo de analítica → familia de métodos

Si queremos reducir el abandono, ¿basta con predecir quién se irá?

Diseñar una solución es más que seleccionar un algoritmo

Diseño del proyecto: selecciona las aproximaciones analíticas, diseña y construye los modelos, flujos y componentes de la solución analítica y planea su integración e implementación.

Idea clave:

Diseñar una solución implica decidir qué debe producir, cómo funcionará, qué métodos utilizará y cómo se integrarán sus componentes.

Definir qué debe hacer la solución → seleccionar cómo resolverla → construirla y dejarla lista para evaluación.

Definir la solución

¿Qué debe hacer la solución y cómo será utilizada?

Identificar el tipo de problema analítico. Determinar si el problema es descriptivo, predictivo o prescriptivo según la pregunta que debe responderse.

Definir el resultado esperado. Precisar qué tipo de salida necesita el proyecto: comprensión, predicción, clasificación, recomendación o decisión.

Diseñar la arquitectura, el flujo y la experiencia de uso de la solución. Definir cómo los datos, modelos, reglas de decisión, interfaces, sistemas, actividades y usuarios se integrarán al proceso de negocio, considerando las necesidades, los objetivos y el contexto de uso de quienes utilizarán la solución.

Seleccionar el enfoque y los métodos

¿Qué aproximación permite responder mejor al problema?

Seleccionar el enfoque analítico. Elegir la estrategia analítica y, cuando corresponda, la experimental más adecuada para generar la evidencia necesaria para responder al problema.

Identificar métodos candidatos. Considerar las técnicas compatibles con el enfoque, los datos y el tipo de resultado requerido.

Evaluar métodos y factibilidad técnica. Comparar alternativas según desempeño, interpretabilidad, complejidad y restricciones, verificando disponibilidad, capacidades, limitaciones, compatibilidad, integración y escalabilidad de los métodos, herramientas e infraestructura necesarios.

Seleccionar el método. Elegir la técnica que mejor equilibre la precisión, la utilidad, la viabilidad y la implementación.

Validar la elección. Justificar la elección del enfoque y de los métodos con base en la evidencia, el conocimiento del dominio, las características de los datos, los criterios de evaluación y las restricciones del proyecto.

Construir y preparar la solución para evaluación

¿Cómo convertimos el enfoque seleccionado en una solución evaluable?

Definir la estrategia de evaluación. Establecer cómo se evaluarán y compararán los modelos y la solución, incluyendo datos de validación y prueba, métricas, criterios y el procedimiento de evaluación.

Especificar el modelo. Traducir el problema analítico en variables, relaciones, supuestos y la estructura del modelo.

Construir el modelo. Implementar el método seleccionado utilizando los datos preparados y las herramientas apropiadas.

Calibrar el modelo. Ajustar los parámetros y las configuraciones del modelo para obtener el desempeño esperado.

Generar los resultados analíticos. Aplicar el modelo calibrado a los datos para obtener los resultados requeridos.

Construir e integrar la solución analítica. Construir, probar e integrar datos, modelos, reglas de decisión, resultados e interfaces en una solución funcional que pueda ser evaluada por usuarios y partes interesadas.

Saber quién se irá todavía no nos dice qué debemos hacer

Situación

El modelo identifica **10.000** clientes con alto riesgo de abandono.

Pero Marketing solo dispone de presupuesto para intervenir en **1.000** clientes.

Además:

- Las intervenciones tienen costos diferentes.
- No todos los clientes tienen el mismo valor.
- No todos responderán igual a una oferta.
- Existen restricciones sobre qué acciones pueden aplicarse.

¿A qué clientes debemos intervenir, con qué acción y bajo qué restricciones?

Predicción: ¿Quién probablemente abandonará?



Optimización / simulación / análisis de decisiones



Decisión: ¿En quién intervenir y cómo?

El modelo no es la solución.

Datos + Modelos + Reglas de decisión + Interfaces → Solución analítica

La solución funciona técnicamente. ¿Está lista para usarse?

El equipo construye una solución que identifica a los clientes en riesgo y recomienda qué clientes intervenir, bajo las restricciones definidas.

Pero antes de ponerla en producción se debe responder:

- ¿Funciona con datos no utilizados durante el desarrollo?
- ¿Es robusta?
- ¿Los resultados tienen sentido para el negocio?
- ¿El equipo de marketing puede realmente utilizar las recomendaciones?
- ¿La solución cumple los criterios acordados?
- ¿El beneficio esperado de las decisiones supera su costo?

¿Qué tendría que ocurrir para autorizar su paso a producción?

Un modelo preciso todavía puede ser una mala solución

Evaluación del modelo y la solución: evalúa el desempeño, la validez y la robustez del modelo, así como el alineamiento y la aceptación de la solución frente a los objetivos de negocio.

Idea clave:

Un buen modelo no basta: la solución también debe ser válida, útil, reproducible y aceptable para su uso real.

Verificar que el modelo funciona → validar que la solución sirve → decidir si está lista para liberarse.

Validar el modelo

¿El modelo funciona correctamente y podemos confiar en sus resultados?

Verificar el modelo. Comprobar que la implementación representa correctamente la formulación y el comportamiento esperado.

Evaluar el modelo. Valorar el desempeño, la validez y la robustez del modelo frente a los criterios técnicos y de negocio definidos.

Documentar para reproducibilidad y auditoría. Registrar la formulación, los datos, las transformaciones, los métodos, los parámetros, las versiones, las herramientas, las decisiones y los resultados necesarios para comprender, reproducir y auditar el desarrollo de la solución.

Validar y aceptar la solución

¿La solución es lo suficientemente útil, válida y aceptable como para liberarla?

Validar la solución con el negocio y con expertos del dominio. Confirmar que los resultados y comportamientos de la solución responden al problema original, son plausibles según el conocimiento del dominio y siguen siendo relevantes para la organización.

Probar y aceptar la solución. Realizar pruebas técnicas, de integración, piloto y de aceptación por parte de los usuarios, cuando corresponda. Si la solución no cumple los criterios de éxito, regresar a las actividades de framing, datos o diseño que deban revisarse antes de autorizar su liberación.

Revisar el proceso y decidir los próximos pasos. Revisar los resultados y las decisiones tomadas durante el desarrollo para determinar si se debe continuar, revisar las actividades anteriores, reformular el proyecto o avanzar hacia la liberación.

El modelo funciona en el computador del analista. ¿Ya tenemos una solución?

Cada semana, Marketing necesita identificar a los clientes en riesgo para decidir qué acciones tomar.

Para ello, la solución debe:

Recibir nuevos datos



Ejecutar modelos y reglas de decisión



Generar recomendaciones



Integrarse al proceso de negocio



Ser comprendida por los usuarios



Estar disponible cuando se necesite

¿Qué falta para que el modelo se convierta en una solución utilizada por la organización?

El ciclo de vida de la solución no termina cuando entra en producción

Operación y mantenimiento: prepara, despliega e integra la solución y establece las condiciones necesarias para su operación y mantenimiento.

Idea clave:

Poner una solución en producción no basta: debe integrarse al trabajo real, ser adoptada y quedar preparada para operar y mantenerse.

Preparar y desplegar la solución → lograr que sea adoptada y utilizada → transferirla, cerrar el proyecto y sostener su operación.

Preparar y desplegar

¿Qué necesitamos para llevar la solución al entorno real?

Definir los requisitos de producción. Especificar los requisitos del modelo, los datos, la usabilidad, la infraestructura, la seguridad, el desempeño y la accesibilidad.

Planificar el despliegue. Definir objetivos, estrategia, responsables, recursos, la integración con los sistemas existentes y el cronograma.

Preparar la solución para producción. Configurar datos, mecanismos de adquisición, modelos, reglas de decisión, interfaces e infraestructura para que la solución pueda ejecutarse de forma confiable, escalable y repetible en el entorno operativo.

Desplegar la solución. Implementar la solución según la estrategia seleccionada y ponerla a disposición de sus usuarios.

Lograr adopción y uso

¿Qué necesitamos para que la organización realmente la utilice?

Gestionar adopción, capacitación y cambio. Preparar la documentación, la capacitación, el soporte y las acciones de gestión del cambio para facilitar la adopción de la solución y su integración en las prácticas de trabajo.

Interpretar y comunicar los resultados para apoyar la toma de decisiones.

Interpretar y presentar resultados, recomendaciones, supuestos y limitaciones en términos del problema de negocio, de modo que las partes interesadas puedan comprenderlos, tomar decisiones y actuar en consecuencia.

Transferir, cerrar y operar

¿Cómo aseguramos que la solución continúe funcionando después del proyecto?

Transferir la operación. Establecer responsables, procedimientos y mecanismos para iniciar el monitoreo, el soporte y el mantenimiento de la solución.

Cerrar el proyecto y capturar los aprendizajes. Formalizar la aceptación y el cierre del proyecto, consolidar la documentación y registrar los resultados, las decisiones, las lecciones aprendidas y los conocimientos reutilizables que puedan orientar proyectos o problemas similares.

Operar y mantener la solución. Ejecutar el soporte y el mantenimiento necesarios para asegurar su disponibilidad, confiabilidad y funcionamiento en el entorno operativo.

**La analítica genera valor cuando cambia una
decisión o una acción.**

Resultado analítico → Decisión → Acción → Resultado de negocio

Seis meses después, la solución empieza a degradarse. ¿Qué hacemos?

Situación:

- Cambió el comportamiento de los clientes;
- Aparecen nuevos patrones de uso;
- Disminuye el desempeño del modelo;
- Marketing reporta que algunas recomendaciones ya no funcionan;
- Se supera uno de los umbrales definidos.

¿Recalibramos, reentrenamos, reemplazamos o retiramos la solución?

Una solución que no se adapta termina degradándose

Mejora continua: aprovecha los resultados, la experiencia operativa, la retroalimentación y los cambios del entorno para generar aprendizaje y adaptar la solución a lo largo de su ciclo de vida.

Idea clave:

La solución debe monitorearse y adaptarse continuamente para mantener su desempeño, uso y valor.

Monitorear y diagnosticar → adaptar la solución → decidir cómo continuar su ciclo de vida.

Monitorear y diagnosticar

¿La solución sigue funcionando, se utiliza y genera valor?

Definir métricas y niveles de referencia. Establecer indicadores técnicos y de negocio, baselines y umbrales para evaluar el desempeño en operación.

Monitorear el desempeño. Dar seguimiento continuo al modelo, los datos y los resultados para verificar que la solución siga siendo confiable y útil.

Detectar cambios y degradación. Identificar el data drift, el concept drift, el deterioro del desempeño y los cambios en las condiciones del negocio.

Monitorear uso, adopción y retroalimentación. Dar seguimiento al uso, la adopción, la satisfacción y la experiencia de los usuarios, incorporando su retroalimentación y la de expertos para identificar oportunidades de mejora.

Evaluar costos y beneficios. Medir continuamente costos, beneficios, KPIs y ROI para comprobar que la solución sigue generando valor.

Adaptar y gestionar el ciclo de vida

¿Qué debemos cambiar y hasta cuándo conviene mantener la solución?

Recalibrar y mantener el modelo. Definir condiciones o umbrales que desencadenen la recalibración. Ajustar parámetros, actualizar datos o reentrenar el modelo cuando el desempeño se desvíe de los niveles esperados.

Validar las actualizaciones. Comparar el modelo actualizado con versiones anteriores y comprobar que cumple los criterios antes de desplegarlo.

Decidir sobre el ciclo de vida. Determinar si la solución debe mantenerse, actualizarse, reentrenarse, reemplazarse o retirarse.

Actualizar la documentación. Mantener un registro de datos, modelos, versiones, métricas, cambios, decisiones y procedimientos operativos.

Estas preguntas no aparecen al final del proyecto

Problema → Datos → Modelos → Solución → Decisión → Acción → Operación

Gobernanza · Riesgo · Privacidad · Equidad · Transparencia · Responsabilidad

Deben considerarse desde que se define el problema hasta que se retira la solución.

El modelo funciona. Pero ¿deberíamos usarlo?

Situación:

La solución utiliza:

- Datos personales de los clientes;
- Historial de consumo;
- Interacciones con servicio al cliente;
- Características demográficas.

Durante la evaluación, además, se descubre que las recomendaciones afectan de manera distinta a determinados grupos.

- ¿Quién es responsable?
- ¿Quién puede acceder a los datos?
- ¿El uso es legítimo y transparente?
- ¿Existen sesgos o impactos injustificados?

La responsabilidad atraviesa todo el ciclo de vida

Gobernanza y ética (transversal): establece supervisión, rendición de cuentas, gestión de riesgos, gobierno de datos, privacidad, equidad, transparencia y cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de la solución.

Idea clave:

La gobernanza y la ética no son una fase final: establecen responsabilidades, controles y criterios de uso responsable durante todo el ciclo de vida de la solución.

Definir responsabilidades y reglas → asegurar un uso responsable → garantizar transparencia y trazabilidad.

Gobernar responsabilidades, riesgos y uso de datos

¿Quién responde y bajo qué reglas?

Definir responsabilidades. Establecer responsables de los datos, los modelos, las decisiones, los controles y las consecuencias a lo largo del ciclo de vida.

Gestionar riesgos. Identificar, evaluar y mitigar los riesgos técnicos, organizacionales, legales y éticos asociados a la solución analítica.

Asegurar el cumplimiento. Verificar el cumplimiento de las políticas internas, los requisitos regulatorios, contractuales y normativos aplicables.

Documentar los datos y procesos. Registrar el origen, el propósito, el uso, la recolección, la limpieza, la transformación y la demás información relevante de los datos.

Gestionar el acceso. Definir quién puede acceder, visualizar o modificar los datos y bajo qué condiciones.

Proteger los datos. Aplicar mecanismos de seguridad para prevenir accesos, modificaciones o usos no autorizados.

Proteger la privacidad. Asegurar que los datos sensibles sean utilizados y compartidos respetando los requisitos de privacidad.

Definir reglas de uso y de compartición. Establecer quién puede utilizar los datos, cómo puede acceder a ellos y para qué propósitos.

Asegurar uso responsable y calidad

¿Estamos usando los datos y la solución de manera responsable?

Asegurar la calidad y uso apropiado. Verificar que los datos sean exactos, completos, consistentes, actuales y adecuados para el propósito previsto.

Evaluar sesgos y equidad. Identificar y mitigar sesgos y evaluar si los datos, modelos y resultados generan impactos injustificados sobre personas o grupos.

Evaluar impactos sociales y ambientales. Identificar y gestionar los efectos sociales, laborales y ambientales de la solución, incluyendo posibles externalidades, el consumo de recursos y consecuencias no deseadas.

Hacer la solución explicable y trazable

¿Podemos explicar, reconstruir y revisar cómo se obtuvieron los resultados y las decisiones?

Asegurar transparencia y explicabilidad. Documentar y comunicar cómo se obtienen los resultados, así como sus supuestos, limitaciones y criterios de decisión.

Mantener la trazabilidad. Conservar la documentación y los controles durante todo el ciclo de vida para facilitar la comprensión, el uso consistente y la revisión.

¿Qué cambió desde la primera pregunta?

Solicitud inicial

“¿Cuál fue nuestra tasa de retención el último año?”

Problema de negocio



Problema analítico



Datos



Predicción



Optimización / reglas de decisión



Solución analítica



Decisión



Acción



Monitoreo y aprendizaje

Una capacidad organizacional

Decidir qué clientes intervenir, cómo hacerlo y cuándo hacerlo para mejorar la retención utilizando eficazmente los recursos disponibles.

El objetivo no es construir un modelo

Problema → Datos → Modelo → Solución → Decisión → Acción → Valor

Una metodología de analítica conecta todos esos elementos a lo largo de todo el ciclo de vida de la solución.

Metodologías para el desarrollo y gestión de soluciones analíticas